

MODUL 11

Judul	: Melihat Masa Depan – Analisis Tren dan Forecasting Sederhana
Kode Mata Kuliah	:
Program Studi	: Teknik Informatika
Semester	: Ganjil / 1
Jumlah SKS	: 1 SKS
Dosen Pengampu	: Sutiyono, S.T., M.kom.

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Memahami Konsep Time Series:** Menjelaskan prinsip dasar data deret waktu (*time series*) dan pentingnya data historis untuk prediksi.
2. **Visualisasi Tren:** Menggunakan fitur *Trendline* pada grafik untuk mengidentifikasi arah pergerakan data (naik, turun, atau stagnan).
3. **Menghitung Rata-rata Bergerak:** Mampu menghitung *Moving Average* untuk menghaluskan fluktuasi data jangka pendek dan melihat tren jangka panjang.
4. **Melakukan Forecasting Manual:** Menggunakan fungsi `FORECAST.LINEAR` untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan hubungan linier.
5. **Menggunakan Forecast Sheet:** Mampu menggunakan fitur otomatis *Forecast Sheet* di Excel untuk membuat prediksi visual lengkap dengan interval kepercayaan (*confidence interval*).

B. MATERI DAN LANDASAN TEORI

Dalam bisnis, kemampuan memprediksi masa depan (seperti stok bulan depan atau penjualan tahun depan) adalah "kristal bola" yang sangat berharga. *Forecasting* adalah seni dan sains memprediksi kejadian masa depan berdasarkan pola data masa lalu.

1. Komponen Data Deret Waktu (*Time Series*)

Data deret waktu adalah data yang dikumpulkan secara berurutan dalam interval waktu tertentu (harian, bulanan, tahunan). Pola utamanya meliputi:

- **Trend:** Arah pergerakan data jangka panjang (Meningkat/Menurun).

- **Seasonality (Musiman):** Pola berulang yang teratur (misal: Penjualan baju selalu naik saat Lebaran/Natal).
- **Noise (Acak):** Fluktuasi tidak teratur yang sulit diprediksi.

2. Teknik 1: Visualisasi dengan Trendline

Cara tercepat melihat tren adalah dengan menambahkan garis tren pada grafik *Scatter Plot* atau *Line Chart*.

- **Linear Trendline:** Cocok untuk data yang naik/turun dengan laju yang konstan.
- **R-Squared (R^2):** Indikator ketepatan tren. Nilai mendekati 1 berarti garis tren sangat akurat mewakili data; mendekati 0 berarti tidak ada hubungan.

3. Teknik 2: Moving Average (Rata-rata Bergerak)

Teknik ini "menghaluskan" data yang bergejolak (banyak *noise*) dengan mengambil rata-rata dari beberapa periode sebelumnya.

- **Contoh (3-Month Moving Average):** Rata-rata penjualan Jan-Feb-Mar digunakan untuk melihat posisi di Maret, lalu Feb-Mar-Apr untuk April, dst. Ini membantu menghilangkan lonjakan sesaat.

4. Teknik 3: Fungsi FORECAST.LINEAR

Digunakan untuk memprediksi nilai y (misal: penjualan) berdasarkan nilai x (misal: bulan ke-) dengan asumsi hubungan garis lurus.

- **Rumus:** `=FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)`
 - o **x** : Titik waktu yang ingin diprediksi (misal: Bulan ke-13).
 - o **known_y's** : Data historis nilai (misal: Data Penjualan lampau).
 - o **known_x's** : Data historis waktu (misal: Bulan 1 s.d 12).

5. Teknik 4: Forecast Sheet (Fitur Canggih)

Tersedia di Excel 2016 ke atas. Fitur ini otomatis mendeteksi musiman (*seasonality*) dan membuat grafik prediksi lengkap dengan batas atas dan batas bawah (*Confidence Interval*).

- **Akses:** Tab `Data` > `Forecast Sheet`.

Perbandingan hasil dari teknik *forecasting*:

1. *Linear Trendline vs. FORECAST.LINEAR*

Secara matematis, kedua metode ini **menghasilkan angka yang sama persis**.

- **Linear Trendline** pada grafik hanyalah representasi visual.
- **FORECAST.LINEAR** adalah cara untuk mendapatkan angka spesifik dari garis visual tersebut.
- **Karakteristik Hasil:** Selalu berupa **garis lurus**. Metode ini mengasumsikan pertumbuhan/penurunan yang konstan.
- **Kelemahan:** Jika data aslinya bergelombang (misal: penjualan selalu naik di bulan Desember), metode ini akan "mengabaikan" gelombang tersebut dan menarik garis lurus di tengah-tengahnya. Hasil prediksi bisa jadi tidak akurat untuk bulan-bulan tertentu.

2. *Moving Average (Rata-rata Bergerak)*

Hasilnya **sangat berbeda** dengan Trendline Linear.

- **Karakteristik Hasil:** Garisnya tidak lurus kaku, melainkan **melengkung mengikuti alur data** namun lebih halus.
- **Sifat:** *Lagging* (tertinggal). Titik data Moving Average di bulan Maret sebenarnya adalah rangkuman dari Jan-Feb-Mar.
- **Kegunaan:** Metode ini **bukan untuk memprediksi angka bulan depan** secara langsung (seperti FORECAST), melainkan untuk **melihat tren historis** dengan membuang *noise* (fluktuasi acak). Jika Anda menggunakan MA untuk prediksi, biasanya hanya memproyeksikan nilai rata-rata terakhir ke masa depan (metode *naive*), yang hasilnya cenderung datar.

3. *Forecast Sheet (Fitur Otomatis Excel)*

Ini adalah metode yang **paling canggih dan hasilnya paling berbeda** (biasanya lebih akurat untuk bisnis).

- **Algoritma:** Menggunakan *Exponential Smoothing* (ETS - Error, Trend, Seasonality).
- **Karakteristik Hasil:**
 1. **Mendeteksi Musiman:** Jika data Anda naik turun secara teratur (misal: selalu ramai di akhir pekan), *Forecast Sheet* akan menghasilkan garis prediksi yang **bergelombang**, bukan lurus. Linear Trendline tidak bisa melakukan ini.

2. **Interval Kepercayaan:** Memberikan "Batas Atas" dan "Batas Bawah". Ini memberi Anda rentang prediksi (misal: "Penjualan besok diprediksi 100, tapi skenario terburuknya 90 dan terbaiknya 110").

Metode	Gunakan Jika...	Hasilnya
Linear Trendline / FORECAST	Data naik/turun secara stabil dan konstan (tanpa pola musim).	Garis Lurus Pasti
Moving Average	Data sangat berantakan (<i>noisy</i>) dan Anda ingin melihat arah umumnya saja.	Garis Lengkung Halus (Tertinggal)
Forecast Sheet	Data memiliki pola berulang (musiman) dan Anda butuh prediksi rentang (optimis/pesimis).	Garis Bergelombang + Batas Risiko

C. TUGAS PENDAHULUAN

Sebelum sesi praktikum dimulai, **wajib** persiapkan diri Anda dengan:

1. **Studi Kasus Mini:** Cari grafik harga saham atau nilai tukar mata uang (forex) selama 1 tahun terakhir. Apakah Anda melihat pola "Trend" (naik/turun jangka panjang) atau hanya "Noise" (naik turun acak)?
2. **Pemahaman Konsep:** Jawab pertanyaan ini: "Mengapa kita tidak boleh hanya mengandalkan data satu bulan terakhir untuk memprediksi penjualan bulan depan? Mengapa butuh data historis yang panjang?"

D. LEMBAR KERJA MAHASISWA (LATIHAN TERBIMBING DI KELAS)

Judul: Memprediksi Penjualan Minuman Kekinian

Konteks: Anda adalah pemilik kedai minuman. Anda memiliki data penjualan selama 12 bulan terakhir. Anda perlu memprediksi penjualan untuk 3 bulan ke depan (Bulan 13, 14, 15) untuk keperluan belanja bahan baku.

Dataset Latihan:

Salin data berikut ke Excel:

Bulan_Ke (x)	Penjualan_Cup (y)
1	1500
2	1600
3	1550
4	1700
5	1750
6	1720
7	1800
8	1900
9	1950
10	2000
11	2100
12	2150

Instruksi Pengerjaan:

1. Misi 1: Visualisasi Tren Dasar

- o Blok seluruh data. Buat **Scatter Chart** (Insert > Scatter).
- o Klik kanan pada titik data di grafik, pilih **Add Trendline**.
- o Pada panel kanan, pilih **Linear**. Centang **Display Equation on chart** dan **Display R-squared value on chart**.
- o *Analisis*: Apakah trennya positif (naik)? Berapa nilai R^2 -nya?

2. Misi 2: Forecasting Manual (Rumus)

- o Di sel A14, A15, A16 ketik angka 13, 14, 15 (Bulan yang akan diprediksi).
- o Di sel B14 (Prediksi Bulan 13), gunakan rumus:

=FORECAST.LINEAR(A14, \$B\$2:\$B\$13, \$A\$2:\$A\$13)

- o Tarik rumus ke bawah sampai Bulan 15. Berapa prediksi penjualannya?

3. Misi 3: Menghaluskan Data (Moving Average)

- o Tambahkan kolom baru di C1 bernama 3-Month MA.
- o Mulai di sel C4 (karena butuh 3 data sebelumnya). Ketik rumus: `=AVERAGE(B2:B4)`.
- o Tarik ke bawah sampai bulan 12.
- o Buat **Line Chart** yang membandingkan Penjualan_Cup (Asli) dan 3-Month MA (Halus). Perhatikan bagaimana garis MA lebih "mulus" dibanding data asli.

4. Misi 4: Forecast Sheet (Otomatis)

- o Blok data Bulan 1-12.
- o Buka tab **Data** > **Forecast Sheet**.
- o Pada kotak dialog, pilih **Forecast End**: isikan 15.
- o Klik **Create**. Excel akan membuat *sheet* baru berisi tabel data lengkap, prediksi, batas kepercayaan, dan grafik visual yang cantik.

E. TUGAS AKHIR PRAKTIKUM (TUGAS MANDIRI)

Konteks: Anda adalah analis data di sebuah Start-up E-commerce. Manajemen ingin mengetahui tren pertumbuhan pengunjung website (User Traffic) untuk mempersiapkan kapasitas server tahun depan. Data menunjukkan adanya fluktuasi, dan manajemen ingin tahu prediksi konservatif dan optimis.

Dataset Tugas Akhir (Pengunjung Website Bulanan):

Periode	Bulan	Jumlah_Visitor
1	Jan-24	12000
2	Feb-24	13500
3	Mar-24	12800
4	Apr-24	14200
5	May-24	15000
6	Jun-24	14800

7	Jul-24	16500
8	Aug-24	17000
9	Sep-24	17500
10	Oct-24	18200
11	Nov-24	19500
12	Dec-24	21000

Instruksi Pengerjaan:

1. Salin data ke Excel.
2. **Tugas 1 (Analisis Tren):** Buat grafik garis dengan *Trendline Linear*. Tampilkan nilai R^2 pada grafik. Jelaskan dalam laporan: Apakah pertumbuhan pengunjung stabil? Seberapa kuat tren kenaikannya berdasarkan R^2 ?
3. **Tugas 2 (Forecasting Q1 Tahun Depan):** Gunakan fitur **Forecast Sheet** atau rumus FORECAST.LINEAR untuk memprediksi jumlah visitor pada **Bulan 13, 14, dan 15** (Jan-Mar 2025).
4. **Tugas 3 (Analisis Risiko):** Jika menggunakan *Forecast Sheet*, sebutkan berapa angka **Lower Confidence Bound** (Batas Bawah) untuk Bulan ke-15. Ini adalah angka "pesimis" untuk persiapan server minimal.

Ketentuan Pengumpulan:

- Kumpulkan Laporan Praktikum Modul 11 sesuai dengan **Panduan dan Template Resmi Laporan Praktikum**.
- **Objek Penilaian:** File Excel (.xlsx) hasil kerja dan Laporan (.pdf) yang berisi grafik tren, tabel hasil prediksi, dan interpretasi singkat.

F. SUMBER REFERENSI

- Winston, W. L. (2019). *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*. Microsoft Press.
- Microsoft Support. (n.d.). *Create a forecast in Excel for Windows*. Diakses dari situs resmi Microsoft Office Support.
- Investopedia. (n.d.). *Moving Average (MA)*.

